

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования  
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет компьютерных систем и сетей

Кафедра электронных вычислительных средств

## ОТЧЕТ

по лабораторной работе №4

«Списки»

Выполнил:  
студент  
группы 150701  
Шарай П.Ю.

Проверил:  
Ст. Преподаватель  
Кафедры ЭВС  
Демидович Г.Н.

Минск 2022

## **1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ**

**1.1** Целью ЛР является изучение методов изменения данных в файле и формирование практических навыков разработки алгоритмов и компьютерных программ по способам преобразования, добавления информации в файл и вывода содержимого файла на экран.

**1.2** Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1) Изучить лекционный материал по теме «Списки» [1].

2) Дополнить и расширить сведения по теме ЛР из учебника «Программирование: введение в профессию» [2]

**1.3** Выполнить следующие задания по ЛР в соответствии с вариантом №12, разработав алгоритмы их реализации, запрограммировав их с использованием языка «Си», отладив и представив результаты работы компьютерных программ:

1: Создать двусвязный список, содержащий следующую информацию: год и соответствующую численность населения страны. Программу организовать таким образом, чтобы на экран выводилась информация о стране, численность населения в которой больше введенного с клавиатуры значения.

## **2 РЕЗУЛЬТАТ ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ**

**2.1** Результат выполнения задания 1(Создать двусвязный список, заполнить его, вывести данные из списка).

**2.1.1** На рисунке 1 приведена блок-схема линейного алгоритма.

**2.1.2** Листинг компьютерной программы.

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

typedef struct Node {
    int data;
    struct Node* next;
} Node;

void push(Node** list, int data) {
    Node* node = malloc(sizeof(Node));
    node->data = data;
    node->next = *list;
    *list = node;
```

```

}

void printFromTail(const Node* list) {
    if (list) {
        printFromTail(list->next);
        printf("%d ", list->data); }
}

int main() {
    int i;
    int data;
    printf("Enter number: ");
    Node* list = NULL;
    for (i = 0; scanf("%d", &data); ++i) {
        push(&list, data); }
    printf("Output");
    printFromTail(list);
    printf("\n");
    return 0;
}

```

2.1.3 Результат выполнения компьютерной программы по созданию двусвязного списка, заполнению его данными и выводом этих данных в виде «скриншот» изображения на мониторе представлен на рисунке 2.

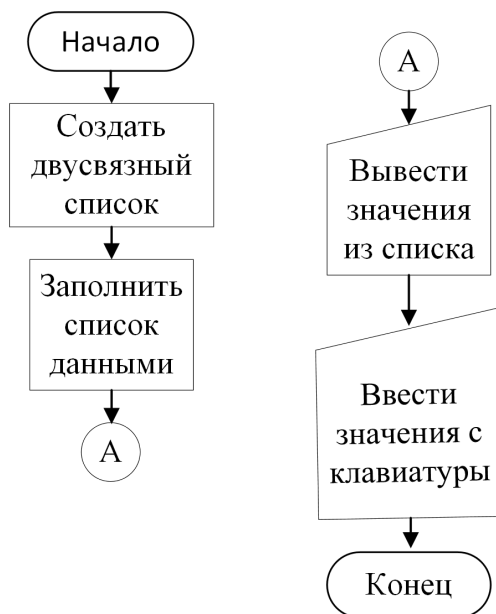


Рисунок 1 - Схема алгоритма программы по выводу данных из двусвязного списка.

```
Fill the list:
1970 9,116mil
1990 10,19mil
2000 10,1mil
2010 9,491mil
Input number: 10
1990 10,19mil
2000 10,1mil Program ended with exit code: 0
```

Рисунок 2 - Результат выполнения программы по выводу данных из двусвязного списка на экран компьютера.

### **2.3 Выводы по результатам выполнения ЛР**

В результате выполнения ЛР изучены списки, способы ввода и вывода информации из списка, преобразования данных в списке, получены практические навыки в использовании функций для работы со списками.

## **3 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ**

**3.1** Пояснить основные положения, термины и определения в материалах лекции и литературе по теме ЛР.

**3.2** Объяснить алгоритмы выполнения заданий, указанных в данном варианте ЛР.

**3.3** Прокомментировать листинги (фрагменты листингов) компьютерных программ в данном варианте ЛР.

**3.4** Прокомментировать результаты выполнения заданий, указанных в варианте ЛР.

## **4 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ**

[1] Лекция «Списки». Презентация лекции по дисциплине ОАиП, Минск, БГУИР, 2022.

[2] Столяров А.В. Программирование: введение в профессию. В 3 т. / под. ред. – М.: МАКС Пресс, 2016. – Т.2. – 496с.